

Pense na **Árvore Sintática (Parse Tree)** como um mapa que mostra como uma frase ou expressão é construída de acordo com as regras de uma linguagem.

Ela é muito usada em **Compiladores, Linguagens Formais, Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural**.

## 1. A ideia básica

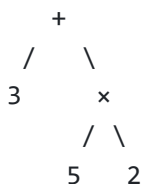
Imagine a expressão matemática:

$$3 + 5 \times 2$$

Você sabe que a multiplicação deve ser feita antes da soma. Portanto, a expressão pode ser entendida como:

$$3 + (5 \times 2)$$

A árvore sintática representa justamente essa estrutura:

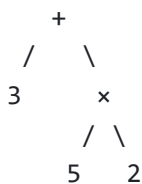


Observe que o  $+$  está no topo porque ele representa a operação principal. Seus filhos são  $3$  e a expressão  $5 \times 2$ .

## 2. Por que uma árvore?

Porque uma árvore permite representar **relações hierárquicas**.

Nesse exemplo:



- $+$  é a raiz;
- $\times$ ,  $3$ ,  $5$  e  $2$  são nós;

- 3 , 5 e 2 são **folhas**, porque não possuem filhos;
- $\times$  é filho de  $+$  ;
- 5 e 2 são filhos de  $\times$  .

Essa hierarquia é importante porque mostra **qual operação está dentro de qual outra operação**.

### 3. Em linguagens formais

Agora vamos para um exemplo mais próximo de **Computação**.

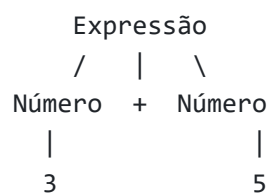
Considere uma gramática simples:

Expressão  $\rightarrow$  Número + Número  
 Número  $\rightarrow$  3  
 Número  $\rightarrow$  5

Para a expressão:

3 + 5

podemos construir:



A árvore mostra que 3 + 5 é uma **Expressão**, formada por:

1. um Número ;
2. o símbolo + ;
3. outro Número .

### 4. E qual é a relação com um compilador?

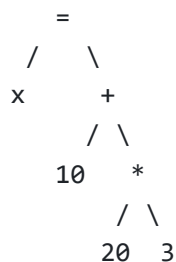
Essa é uma das partes mais importantes.

Quando você escreve um programa, o computador precisa descobrir **a estrutura do código**, e não apenas ler os caracteres um por um.

Por exemplo:

```
x = 10 + 20 * 3;
```

O compilador precisa entender algo semelhante a:



Assim, ele consegue perceber que:

`20 * 3`

deve ser calculado antes de:

`10 + (...)`

A árvore, portanto, representa a **estrutura sintática** do programa.

## 5. Parse Tree ≠ simplesmente "árvore da expressão"

Uma **Parse Tree** é construída a partir das **regras de uma gramática**.

Por exemplo, podemos ter:

```
E → E + T
E → T
T → T * F
T → F
F → número
```

Para:

$3 + 5 * 2$

uma árvore de derivação pode ser:



As letras  $E$ ,  $T$  e  $F$  são **símbolos não terminais** da gramática.

Já  $3$ ,  $5$ ,  $2$ ,  $+$  e  $*$  são **terminais**.

## 6. Terminais e não terminais

Essa distinção costuma causar bastante dúvidas.

**Não terminal:** representa uma categoria da linguagem e pode ser expandido por uma regra.

Exemplos:

Expressão  
Termo  
Número

**Terminal:** é um elemento que aparece efetivamente na entrada.

Exemplos:

3  
5  
+  
\*



Uma forma simples de memorizar:

■ Não terminal = categoria/estrutura. Terminal = elemento final da expressão.

## 7. Parse Tree e derivação

A árvore também pode ser vista como o resultado visual de uma **derivação**.

Suponha:

$E \rightarrow E + T$   
 $E \rightarrow T$   
 $T \rightarrow \text{número}$

Queremos gerar:

$3 + 5$

Podemos começar com:

$E$

Depois:

$E \rightarrow E + T$

E então:

$E \rightarrow T + T$

Finalmente:

$E \rightarrow \text{número} + \text{número}$

Substituindo os números:

$3 + 5$



A Parse Tree organiza visualmente todas essas substituições.

## 8. Um ponto muito importante: sintaxe ≠ significado

Considere:

$$3 + 5 * 2$$

A árvore nos diz **como a expressão está estruturada**.

Ela não está, por si só, dizendo qual é o resultado final.

A análise do **significado** da expressão está relacionada à **semântica**.

Podemos resumir:

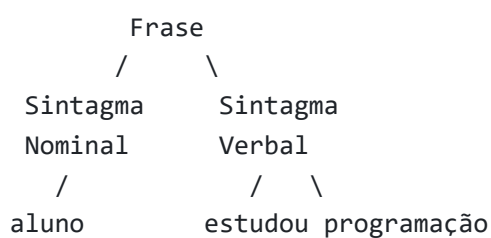
| Conceito  | Pergunta                                |
|-----------|-----------------------------------------|
| Léxico    | Quais são os elementos?                 |
| Sintaxe   | Como esses elementos estão organizados? |
| Semântica | O que essa estrutura significa?         |

## 9. Uma analogia simples

Imagine que você recebeu uma frase:

"O aluno estudou programação."

Uma árvore sintática poderia representar algo como:



É como desmontar a frase em **partes que possuem funções diferentes**.

Por isso, uma boa maneira de pensar em uma Parse Tree é:

Ela é um mapa hierárquico que mostra como uma sequência de símbolos pode ser construída a partir das regras de uma gramática.

## 10. O que você deve lembrar

Se você está começando a estudar o assunto, eu priorizaria estas cinco ideias:

1. Uma Parse Tree é uma **árvore hierárquica**.
2. A **raiz** representa o símbolo inicial da gramática.
3. Os **nós internos** geralmente representam símbolos não terminais.
4. As **folhas** correspondem aos símbolos terminais da entrada.
5. A árvore mostra **como a entrada foi gerada pelas regras da gramática**.

Em uma frase:

Parse Tree é a representação em forma de árvore da estrutura sintática de uma sequência, construída a partir das regras de uma gramática.